

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس	2 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	- يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات الكفاءة	يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس
العقبات المطلوب تخطيها	- مفهوم الحقل المغناطيسي. - خطوط الطيف المغناطيسين . - تحديد القطبين المغناطيسيين للأرض (الشمالي و الجنوبي)
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - مغناط مختلفة الاشكال - بوصلة - برادة الحديد

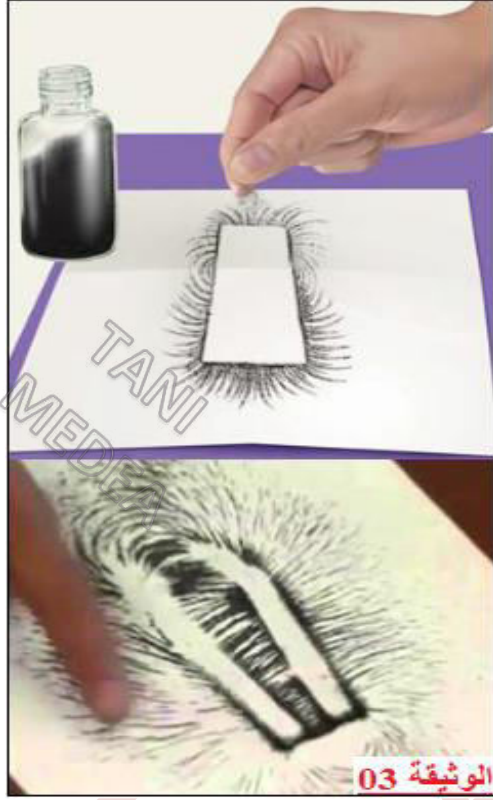


أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرا الوضعية و يتمعن فيها. يقدم الفرضيات. يستخدم مغناطيس للكشف عن تواجد حقل مغناطيسي. <u>وضعية الابر الممغنطة قبل وضع المغناطيس</u> <u>وضعية الابر الممغنطة بعد وضع المغناطيس</u> <u>الوثيقة 01</u> يستخدم البوصلة لتحفيزه و تشجيعه على فهم مختلف الأنشطة التعليمية.	<u>الوضعية الجزئية:</u> توضح الصورة بوصلة في مواضع مختلفة حول المغناطيس. ✓ ما سبب اتخاذ البوصلة المغناطيسية اتجاهات محددة؟ 1- مفهوم الحقل المغناطيسي نشاط 1 و 2 ص 106: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01 الملاحظة: - الإبرة المغناطيسية تأخذ نفس الاتجاه في مختلف المواضع قبل وضع المغناطيس. - الإبرة المغناطيسية تأخذ اتجاهات معينة و مختلفة بعد وضع المغناطيس. الاستنتاج: - دور الإبرة المغناطيسية هو تحديد الجهة (شمال - جنوب) - نسمي الفضاء المحيط بالمغناطيس الذي يحدد اتجاه الإبرة المغناطيسية بالحقل المغناطيس. تطبيق : البوصلة البوصلة هي أداة ملاحية لتحديد الاتجاه بالنسبة إلى قطبي الأرض.

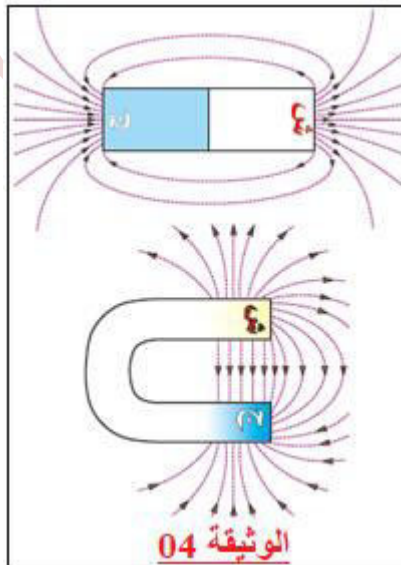
يحقّق التجربة الموضحة في الرسم التالي:
يسجل ملاحظاته.



يحقّق التجربة الموضحة في الرسم التالي



يرسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد
عن بعض المغناط.



يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في
الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي.

2- خطوط الحقل المغناطيسي (طيف الحقل المغناطيسي)

نشاط 1 ص 107: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 02 .
الملاحظة : تنتظم برادة الحديد حول القضيب المغناطيسي
بشكل حزم

نشاط 2 ص 107: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 03 .
الملاحظة :

- تترتب برادة الحديد على شكل مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس.
- ترسم برادة الحديد خطوط متوازية بين قطبي مغناطيس ذو الشكل (U).

الاستنتاج:

- مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد ، نسميها الطيف المغناطيسي.
- نكشف عن حقل مغناطيسي بواسطة إبرة مغناطيسية.
- تمثل بنية الحقل المغناطيسي بخطوط الطيف المغناطيسي.

3- الحقل المغناطيسي الأرضي

تمثل الكرة الأرضية مغناطيسا طبيعيا ، نمذجه بقضيبي مغناطيسي قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي و قطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي. و تشكل خطوط الحقل المغناطيسي للأرض مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

